என்ஜின் ஃபிளைவீல் சுழல ஆரம்பித்தவுடன் வளைவச்சுத் தண்டு சுழல்கிறது. வளைவச்சுத் தண்டு சுழல்வதால் டைமிங் செயின் அல்லது கியர் மூலமாக இணைக்கப்பட்ட நெம்புருள் தண்டு சுழல்கிறது. நெம்புருள் தண்டு சுழல்வதால் அதைத் தொட்டுக் கொண்டிருக்கக் கூடிய டேப்பட் மேல்நோக்கி அசைகிறது. இதனால் டேப்பட்டைத் தொட்டுக் கொண்டிருக்கக் கூடிய திறப்பான் ஸ்டெம் திறப்பான் ஸ்பிரிங்கின் விசையை எதிர்த்து மேல்நோக்கி நகர்கிறது. அப்போது திறப்பான் துவாரம் திறக்கப்படுகிறது. தொடர்ந்து நெம்புருள் தண்டு சுழல்வதால் டேப்பட் கீழ்நோக்கி அசைந்து திறப்பான் துவாரத்தை மீண்டும் மூடச் செய்கிறது. இவ்வாறு ஸ்ட்ரைட் பப்பட் திறப்பான் மெக்கானிசம் இயங்குகிறது.

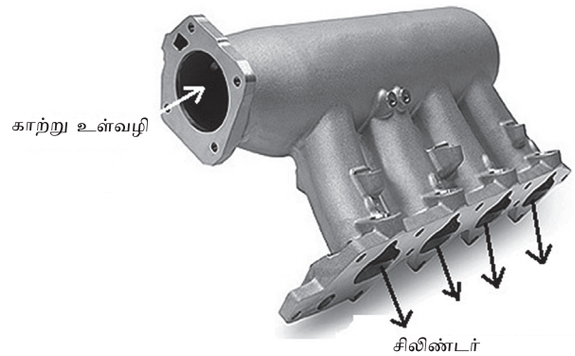
5.3.14 பன்மடிமம் (Manifold)

ஒரு என்ஜினில் ஆற்றல் உருவாவதற்கு தேவையான எரிபொருள் காற்று கலவை சிலிண்டருக்குள் செல்லவும், எரிந்த கலவை சிலிண்டரை விட்டு வெளியேறவும் வழிகள் ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கும். அவ்வாறு ஏற்படுத்தப்பட்ட வழிகளை இணைக்கும் குழாயையே பன்மடிமம் என்று அழைக்கிறோம். பன்மடிமம் இரண்டு வகைப்படும். அவை பின்வருமாறு,

அ) உள்ளிழு பன்மடிமம் (Inlet Manifold)

ஆ) வெளியேற்று பன்மடிமம் (Exhaust Manifold)

அ) உள்ளிழு பன்மடிமம்

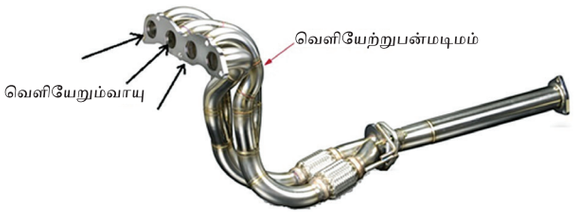


படம் 5.3.14(அ) உள்ளிழு பன்மடிமம்

எரிபொருள் காற்றுக் கலவையை கலவை கலக்கியில் இருந்து எல்லா சிலிண்டர்களிலும் உள்ள எரியும் அறைக்கு அனுப்ப இது உதவுகிறது. இது காஸ்ட் அயர்ன் என்ற உலோகத்தால் தயாரிக்கபடுகிறது. இது சிலிண்டர் தலைப்பகுதியில் பொருத்தப்பட்டிருக்கும்.

வெளியேற்று பன்மடிமம்

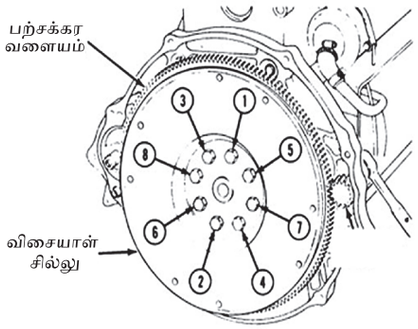
இது என்ஜினுடைய எல்லா சிலிண்டர்களிலிருந்தும் வெளியேற்றப்படும் எரிந்த கலவையை உடனுக்குடன் ஒலி குறைப்பானுக்கு அனுப்பபயன்படுகிறது. இது சிலிண்டர் தலைக்கும், சைலன்சருக்கும் இடையே பொருத்தப்பட்டிருக்கும் இது காஸ்ட் அயர்ன் என்ற உலோகத்தால் தயாரிக்கப்படுகிறது.

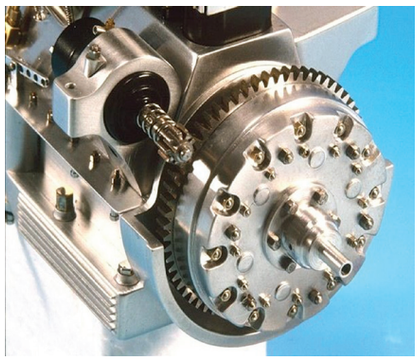


படம் 5.3.14(ஆ) வெளியேற்று பன்மடிமம்

5.3.15 விசையாள் சில்லு (Fly Wheel)

இது என்ஜினின் மிக முக்கிய பாகமாகும். கிராங் சாப்ட்டை ஆரம்ப நிலையில் இருந்து சுழற்றுவதற்கு இது பயன்படுகிறது. இது வளைவச்சுத் தண்டின் பின்முனையில் பொருத்தப்பட்டிருக்கும். ஆற்றல் வீச்சின் போது வளைவச்சுத் தண்டில் இருந்து கிடைக்கும் ஆற்றலை சேமித்து வைத்து மற்ற வீச்சுகளில் வெளியிடச் செய்து வளைவச்சுத் தண்டு சீராகச் சுழல்வதற்கும் பேலன்சிங் செய்வதற்கும் உதவுகிறது. இது பிரஸ்டு ஸ்டீல் அல்லது கேஸ்ட் அயர்ன் என்ற உலோகத்தால் தயாரிக்கப்படுகிறது. விசையாள் சில்லின் வெளிப்பரப்பில் ரிங்கியர் அமைந்திருக்கும். இது ஸ்டார்ட்டர் மோட்டாரில் உள்ள பினியன் கியருடன் இணைந்து என்ஜினை ஸ்டார்ட் செய்வதற்கு பயன்படுகிறது.





படம் 5.3.15 விசையாள் சில்லு

AM_Tamil_Chp05.indd 91 12/11/2019 11:05:33 AM